

Docker Compose на практике

08 апреля 2026 г.

Текущее состояние нашего приложения:

- nginx работает в контейнере и раздает html
- Настроен автоматический деплой через CI/CD pipeline
- Приложение деплоится как докер контейнер

Новое требование:

- Добавить вызов backend API для работы с динамическими данными.
- Request per seconds (RPS) > 10

Requests per second — количество запросов, обрабатываемых сервером за одну секунду.

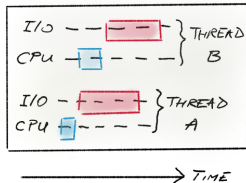
$$RPS_{\max} \approx \frac{\overbrace{N_{\text{backends}} \cdot T}^{\text{число backend-реплик} \times \text{поток на backend}}}{\underbrace{t_{\text{delay}}}_{\text{задержка на один запрос (сек)}}}, \quad \text{только для IO bound задач}$$

IO & CPU bound задачи

I/O-BOUND PROBLEM



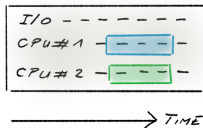
THE TASK'S **I/O-BOUND** PORTIONS ARE THE LIMITING FACTOR.
COMPARE TO:



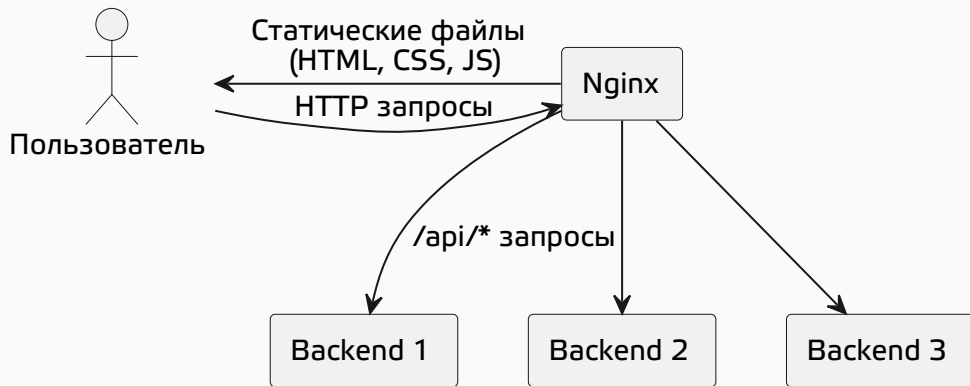
CPU-BOUND PROBLEM



THE TASK'S **CPU-BOUND** PORTIONS ARE THE LIMITING FACTOR.
COMPARE TO:



Целевая архитектура



Демонстрация: Docker Compose

Что посмотрим:

1. Переиспользуемый GitHub Action, [ссылка на коммит](#)
2. Сборка и деплой backend приложения
3. Env файлы и docker compose ([документация](#))
4. Горизонтальное масштабирование ([документация](#))
5. [wrk](#) для нагрузочного тестирования

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-demo-website/tree/docker-compose-demo>

- <https://github.com/docker/awesome-compose/tree/master>